

Spørreskjema — Sør-Øst 110

Validering av kapasitetsdata for nasjonal benchmarkstudie

LOG650, Høgskolen i Molde, vår 2026

Student: Rune Grødem

Kontakt: rune.grodemm@himolde.no

Innlevering: hovedutkast slutten av april 2026, endelig rapport 31. mai 2026

Om studien

Brannvesenet har en nasjonal dimensjoneringsforskrift (FOR-2023-01-06-23) som setter kvantitative, etterprøvbare krav til antall brannmannskap basert på innbyggertall og responstid. **Ingen tilsvarende standard finnes for 110-operatører.** Bemanningsnivået fastsettes lokalt gjennom ROS- og beredskapsanalyser som er kvalitative og vanskelige å etterprøve på tvers av sentraler.

Forskningsprosjektet undersøker problemstillingen:

I hvilken grad samsvarer faktisk bemanning ved norske 110-sentraler med kapasitetsbehovet beregnet fra historiske hendelsesdata og køteoretiske/prosedyrbaserte modeller?

Målet er å bygge et **kvantitativt referansepunkt** for 110-bemanning — ikke for å kritisere lokale valg, men for å komplettere ROS-analyser med tallbaserte målepunkter som kan sammenlignes på tvers av alle 12 sentraler.

- **Primærcase:** 110 Sør-Vest, der jeg har detaljerte LEO/BRIS-data og intern beredskapsanalyse
- **Benchmarkgrunnlag:** alle 12 sentraler via DSB-årsrapporter (MOB) og BRIS-fullrapporter
- **Modell:** prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell som måler andel beredskapsanrop som

håndteres i normal-, degradert- (solo) eller sviktnivå

Hvorfor jeg kontakter Sør-Øst 110: for å kunne benchmarke kapasitetsbelastning må jeg verifisere at DSB-tallene gjenspeiler operativ virkelighet, og forstå lokale særtrekk ved bemanning, vaktordning og arbeidsmetodikk.

Svarene behandles konfidensielt. Sør-Øst 110 navngis kun med eksplisitt samtykke.

Del 1 — Verifisering av DSB-rapporterte data (2022–2025)

Tabellene under er hentet fra det dere selv har rapportert til DSB via MOB-systemet. Jeg ber dere bekrefte, korrigere eller utdype disse tallene.

1.1 Bemanning (MOB-rapportert)

Kategori	2022	2023	2024	2025	Endring 22–25
Ansatte heltid	32	32	32	37	+15.6%
Operatører dag — hverdag	5	5	5	6	
Operatører natt — hverdag	5	5	5	5	
Operatører dag — helg	5	5	5	5	
Operatører natt — helg	5	5	5	5	

1.2 Oppdrag med utrykning (sammenlignbare tall 2022–2024)

Datakvalitetsmerknad: Flere sentraler tok i bruk nytt operativsystem (LEO/OHV) fra 2024, og fra 2025 registreres alle innkommende telefonsamtaler som egne hendelsesrader. Totalt oppdragsvolum er derfor **ikke** sammenlignbart på tvers av alle år. Tabellen nedenfor viser kun oppdrag MED utrykning (Brann + Ulykke), som er konsistent registrert alle år uavhengig av system.

Kategori	2022	2023	2024	2025*	Endring 22–24
Oppdrag — Brann	2317	2098	1935	2044	
Oppdrag — Ulykke	2534	2619	2408	2377	
Sum med utrykning	4851	4717	4343	4421	-10.5%
Unødige/falske utrykninger	8293	8685	8690	8210	

*2025-tall vises for orientering, men bør ikke brukes i trendsammenligning på grunn av systembytte.

1.3 Mottatte 110-anrop (MOB, selvrapportert)

Sentralenes egne innrapporteringer, uavhengig av registreringssystem.

	2022	2023	2024	2025
Mottatte 110-anrop (MOB)	22517	26308	24956	27559

Spm 1. Er tallene i 1.1–1.3 korrekte? Hvis nei — hva er riktige tall, og hva forklarer avviket?

Del 2 — Vaktordning og bemanningsstruktur

Kontekst (110 Sør-Vest): Todelt skift med dag 07–19 og natt 19–07. Sentralen har

6 vaktlag à 3 operatører + 1 vaktleder. Dag hverdag bemannes med 3 operatører + VL; natt og helg med 2 operatører + VL. **Minimumsbemanning er 4 (3 operatører + VL) på dag hverdag og 3 (2 operatører + VL) på natt og helg.** Det benyttes **ikke** ekstra vakter/ vikarer for å nå normalbemanning på natt/helg — 3-personers oppsett er normalen. Sentralen tillater at den 3. personen på natt/helg kan være vikar. Vi vet at noen sentraler kjører dagturnus i stedet for todelt skift, og at faktisk bemanning kan avvike fra MOB-rapporten.

Spm 2. Hvilken vaktordning kjører Sør-Øst 110?

- Todelt skift (dag ca. 07–19, natt ca. 19–07)
- Dagturnus med separat natt (f.eks. 08–16 dag + egen natt)
- Annen ordning (beskriv under)

Spm 3. Avviker helgeordningen fra hverdager? På hvilken måte?**Spm 4.** Er operatørantallet i tabell 1.1 et minimum, normaltall eller maksimum? Hvor lavt kan bemanningen i praksis gå?

Vakttype	MOB-tall	Normalt planlagt	Minimum ved fravær	Maks ved topp
Dag — hverdag	6			
Natt — hverdag	5			
Dag — helg	5			
Natt — helg/helligdag	5			

Spm 5. Hvordan dekkes vakter ved sykdom eller annet fravær?

- ☐ Tilkall fra vikarliste / ekstrahjelper
- ☐ Beredskapsvakt (hjemmevakt)
- ☐ Kolleger som tar over / forlenger egen vakt
- ☐ Driftes med redusert bemanning
- ☐ Annet: ____

Spm 6. Anslagsvis hvor stor andel av vaktene dekkes av vikarer/ekstrahjelper sammenlignet med fast ansatte?**Spm 7.** Er vaktlag ofte satt opp med planlagt overkapasitet (f.eks. planlagt 5, definert minimum 4)? Anslag for typisk overkapasitet per vakttype?

Spm 8. Besvarer vaktleder (VL) normalt innkommende nødanrop ved Sør-Øst 110?

- ☐ Ja, alltid
- ☐ Ja, ved behov / høy belastning
- ☐ Nei, aldri
- ☐ Ingen dedikert VL-rolle

Del 3 — Arbeidsmetodikk: makkerpar vs solo-drift**Kontekst (110 Sør-Vest):**

Prosedyrestandarden krever at hver beredskapshendelse håndteres av to operatører («makkerpar»): én på samtale med innringer, én som håndterer ressursutkalling, loggføring og oppfølging. I praksis går drift ofte over i **solo-håndtering** når flere hendelser inntreffer samtidig — alternativet er å la neste innringer vente. Kvaliteten synker, men blir «godt nok». Modellen vår forsøker å kvantifisere hvor ofte dette skjer.

Spm 9. Hvordan beskriver dere prosedyrestandarden ved Sør-Øst 110?

- ☐ Makkerpar er standard, solo-drift kun ved samtidige hendelser eller press
- ☐ Solo-drift er utgangspunktet; makkerpar aktiveres kun ved store hendelser
- ☐ Annen modell (beskriv)

Spm 10. Omtrentlig: hvor ofte må operatør jobbe solo på beredskapshendelser ved vanlig bemanning? (daglig, ukentlig, sjelden)**Spm 11.** Har dere en intern norm/grense for hvor lenge et anrop kan vente før overføring til nabosentral? (Sør-Vest: 30 sek ubesvart → automatisk overføring til Agder; 10. anrop i kø overføres også.)

Del 4 — Hendelseskategorier og operatørbindingstider

Studien bruker en **prosedyrebasert ankomstkonfliktmodell** der hver ny beredskapshendelse måles mot kapasitetstilstanden (normal / degradert / svikt) på ankomsttidspunktet. Dette krever at vi vet hvor lenge en operatør er **aktivt bundet** av en hendelse — ikke total varighet i systemet, men fra anrop mottas til operatør er ferdig med oppfølging.

BRIS gir tidsdata for beredskapshendelser med utrykning, men mangler tidsdata for alle andre henvendelsestyper. Derfor trenger vi operative estimater. Kategoriseringen nedenfor er utledet fra BRIS 2025 ved 110 Sør-Vest. Referansetallene er Sør-Vests estimater og er oppgitt som utgangspunkt for diskusjon.

Kategori	Hva det er i praksis	Sør-Vest ref (min)	Deres estimat (min)
D — Beredskap med utrykning	Nødanrop / ABA som fører til ressursutkalling og utrykning	13 (median)	
S — Service/overføringstest	Servicetekniker tester brannalarmanlegg; operatør verifiserer signal og kvitterer ut	2	
L-aba — ABA løst av 110	Automatisk brannalarm der nødtelefon innen 90 sek bekrefter ufarlig årsak (f.eks. matlaging) — lukkes uten utrykning	3	
L-hendelse — Reell hendelse løst av 110	Innringer melder noe reelt; operatør gir råd eller avklarer uten å sende ressurs	5	
L-ukjent — Løst av 110, uklassifisert	Bål-spørsmål, service lukket feil, korte avklaringer uten formell oppdragstype	3	
F — Feilringing	Feilringing, «ønsket 112/113», eCall feil bruk	0,5	
V — Viderevarsling	Viderekobling til annen etat eller intern varsling	1	

Spm 12. Er kategoriseringen gjenkjennbar ved Sør-Øst 110? Mangler det en type, eller er noe slått sammen som burde vært skilt?

Spm 13. Er Sør-Vests bindingstidsestimater rimelige sammenlignet med deres operative praksis? Hvilke kategorier avviker mest, og hvorfor?

Spm 14. For beredskapshendelser (D): er det vanlig at én hendelse binder to eller flere operatører samtidig (makkerpar-håndtering)? Hvor lenge holder den parallelle bindingen?

Del 5 — ROS- og beredskapsanalyse

Innrapportert status (fra MOB):

- ROS-analyse sist revidert: **2024**
- Beredskapsanalyse utarbeidet: **Ja**, sist revidert: **2024**

Spm 15. Bekrefter dere årstallene ovenfor? Hvis nei — hva er korrekt?

Spm 16. Har dere selv god kjennskap til analysen? Brukes den aktivt i driftsplanlegging, eller er den et formelt dokument som revideres periodisk?

Spm 17. Når er neste planlagte revisjon?

Spm 18. Hvilke metoder/data bruker dere for å dimensjonere bemanningsnivå? (Beredskapsanalyse, historiske hendelsesdata, avtaler med eier, faglig skjønn, annet?)

Spm 19. Er ROS-/beredskapsanalysen i nåværende form tilstrekkelig som grunnlag for å dimensjonere antall operatører? Hva mangler eventuelt?

Del 6 — Operativ belastning og opplevd bemanning

Spm 20. Hvor ofte opplever dere perioder der antall aktive hendelser overstiger ledig operatørkapasitet? (Daglig, ukentlig, sjelden?)

Spm 21. Hva skjer operativt når kapasitetsgrensen nås?

- Vaktleder trer inn som operatør
- Overført til nabosentral
- Prioritering mellom hendelser
- Redusert kvalitet på håndtering (f.eks. solo-drift, kortere intervju)
- Annet: ____

Spm 22. Er det et definert antall samtidige hendelser/anrop som utløser tiltak eller varsling (f.eks. bistand fra nabosentral)?

Spm 23. Hvordan oppleves dagens bemanning fra et operativt perspektiv?

- Overdimensjonert
- Passe
- Knappt nok
- Underdimensjonert

Del 7 — Sentralspesifikke avklaringer (DSB 2025-data)

DSB har i 2026 levert et fullstendig hendelsesdatasett for alle 12 sentraler (2025). Jeg har klassifisert alle oppdrag etter samme logikk (D/S/L-aba/L-hendelse/L-ukjent/F/V) basert på kolonnene «Oppdragstype», «Opprinnelig oppdragstype» og «Ressurs varslet». Dette avdekker mønster som må forklares før sentralene kan sammenlignes kvantitativt. Under vises **deres tall i nasjonal sammenheng**, etterfulgt av oppfølgingsspørsmål på områdene der dere avviker.

7.1 Deres sentral i nasjonal sammenheng (DSB 2025)

Totalvolum DSB 2025: **68,654** oppdrag. MOB-selvrapport: **27,559** mottatte anrop. Forhold DSB/MOB: **2.5×**.

Kategori	Deres andel	Antall	Nasj. median	Nasj. spenn	Avvik
D — utrykning	20.6%	14,174	18.4%	9.3–24.9%	–
L-aba — ABA løst av 110	0.0%	0	4.9%	0.0–8.9%	↓ LAV
L-hendelse — reell hendelse løst av 110	10.2%	7,028	5.3%	2.9–10.2%	↑ HØY
L-ukjent — lukket uten opprinnelig type	28.7%	19,730	29.4%	13.8–40.4 %	–
F — feilringing	15.8%	10,870	13.9%	8.6–20.6%	–
V — viderekobling	1.6%	1,123	1.2%	0.6–2.6%	↑ HØY

7.2 Oppfølgingsspørsmål

Spm 24. ABA løst uten utrykning registrert som usedvanlig lav (0.0%, 0 oppdrag). Nasjonalt: median 4.9%, spenn 0.0–8.9%. Andre sentraler har rutinemessig 3–9 %.

Avklaring: Hvordan registreres automatiske brannalarmer som avklares uten utrykning (matlaging, damp, service utenom prosedyre)? Velger dere en annen verdi for «Opprinnelig oppdragstype» enn 'ABA' ved slik avklaring, eller utløser ABA rutinemessig utrykning hos dere uavhengig av avklaring innen 90 sek? Kan dere beskrive registreringspraksis og ev. lokal prosedyre som skiller dere fra Sør-Vest-modellen?

Spm 25. L-hendelse-andel er høy (10.2%). Nasjonal median: 5.3%. Dere registrerer mange reelle henvendelser som avklares uten utrykning, med «Opprinnelig oppdragstype» satt.

Avklaring: Er det en lokal praksis at alle reelle hendelser får en opprinnelig oppdragstype før lukking? Hva er typisk innhold — veiledningssamtaler, varsling fra publikum uten behov for utrykning, eller noe annet?

Spm 26. Viderekoble-andel er høy (1.6%). Nasjonal median: 1.2%.

Avklaring: Hvilke typer henvendelser viderekobles? Er det mye 112/113-feilringinger, eller har dere eksplisitt samarbeid med nabosentraler/andre etater som øker viderekobling?

Del 8 — Avsluttende kommentarer

Spm 27. Har det skjedd spesielle hendelser (storulykker, klimahendelser, nye oppgaver, organisasjonsendringer) i perioden 2022–2025 som har hatt vesentlig påvirkning på kapasitetssituasjonen?

Spm 28. Er det andre forhold ved kapasitetssituasjonen ved Sør-Øst 110 som er viktig å forstå, og som ikke dekkes av spørsmålene ovenfor?

Takk for at dere tar dere tid til å svare. Svarene kan returneres til rune.grodemmm@himolde.no. Spørsmål kan rettes til Rune Grødem, student LOG650 Forskningsprosjekt, Høgskolen i Molde.